

Possíveis API's de apoio para o Projeto

API / serviço	Para que serviria no projeto	Prioridade
Google Maps Platform	Mapas, rotas, distância e tempo estimado entre origem e destino	Alta
OpenStreetMap + Nominatim	Converter endereço em coordenadas (geocodificação)	Alta
OSRM	Calcular rotas e distância entre pontos	Alta
ViaCEP	Buscar endereço a partir do CEP	Média
Open-Meteo	Mostrar condições/previsão do tempo para o trajeto	Baixa
API de autenticação	Login/cadastro de usuários	Média

As mais importantes para o nosso projeto

1. Google Maps Platform

Pode ser usada para:

- exibir o mapa;
- localizar origem e destino;
- calcular distância;
- estimar duração da viagem;
- mostrar a rota da carona.

É especialmente útil para o algoritmo de combinação entre passageiros e motoristas, porque podemos comparar a proximidade dos trajetos.

2. OpenStreetMap + Nominatim

Alternativa aberta para trabalhar com localização. O usuário poderia digitar:

Rua Marquês de São Vicente, 225

e a API retornaria as coordenadas correspondentes.

Isso permitiria trabalhar com localização sem precisar armazenar apenas o texto do endereço.

3. OSRM (Open Source Routing Machine)

Pode calcular uma rota entre dois pontos usando dados do OpenStreetMap.

Por exemplo:

Origem → PUC-Rio

A API poderia retornar:

Distância: 8,4 km

Tempo estimado: 24 min

Isso seria útil para encontrar caronas cujos trajetos sejam compatíveis.

4. ViaCEP

É uma API brasileira simples para consulta de CEP.

Exemplo:

CEP → endereço

Poderíamos usar isso no cadastro do usuário para facilitar o preenchimento de origem/destino.